UNIVERSITE MOULAY ISMAIL
FACULTE DES SCIENCES
DEPARTEMENT DE PHYSIQUE
MEKNES

Année Universitaire 2026-2027
Filière : SMP
Semestre : S5
Parcours : MAT-ENG

MECANIQUE DES FLUIDES
Série 3 : Cinématique des fluides

EXERCICE 1 : **Lagrange vs Euler**

Une particule fluide se déplace selon la loi : $\vec{r} = \left(x_0 e^{\alpha t},\ y_0 e^{\beta t},\ z_0 e^{\gamma t}\right)$, avec $x_0, y_0, z_0, \alpha, \beta$ et γ sont des constantes. $\vec{r}$ est le vecteur position et t le temps.

1/ De quelle représentation il s'agit ?

2/ Calculer le vecteur vitesse ;

3/ S'agit-il d'un écoulement transitoire ou permanent ?

4/ Calculer le vecteur accélération par deux méthodes ;

5/ Quelle condition doit-en avoir sur α, β et γ pour que l'écoulement soit incompressible ?

EXERCICE 2 : **Ecoulement incompressible**

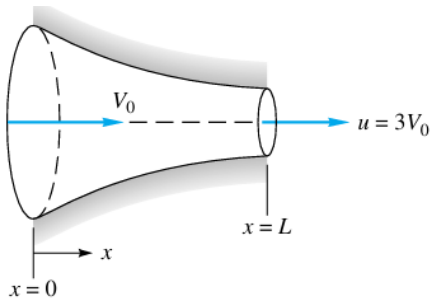
Un modèle d'écoulement permanent incompressible est donné par :

$$u = x^3 + 2z^2 \quad w = y^3 - 2yz$$

Quelle est la forme la plus générale de la deuxième composante, $v(x, y, z)$, qui satisfait la continuité ?

EXERCICE 3 : **Ecoulement dans un convergent**

L'écoulement à travers une conduite convergente de la figure ci-contre peut être approximé par la distribution de vitesse unidimensionnelle suivante :



$$u = V_0\left(1 + 2\frac{x}{L}\right); v = 0;\ w = 0$$

1/ Est-ce que l'écoulement est permanent, incompressible ?

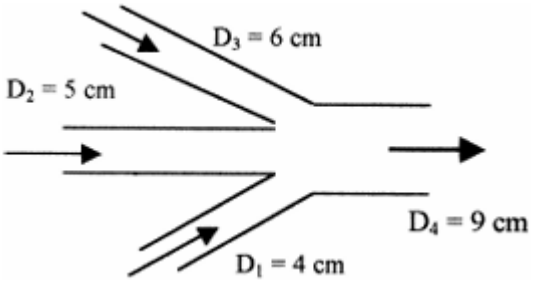
2/ Trouver une expression générale pour l'accélération du fluide dans la tuyère ;

3/ Pour le cas spécifique où $V_0 = 3.048\, m/s$ et $L = 15\, cm$, calculer l'accélération, à l'entrée et à la sortie ;

4/ Déduire le rapport entre les sections entrée et sortie en fonction des vitesses et des masses volumiques entrée et sortie.

EXERCICE 4: **Conservation de la masse**

Trois conduites délivrent régulièrement de l'eau à 20°C vers une grande conduite de sortie (voir figure). La vitesse $V_2 = 5$ m/s, et le débit de sortie $Q_4 = 120$ m³/h. Trouver les autres vitesses sachant que qu'une augmentation de 20% de Q_3 entraînerait une augmentation de 10% de Q_4.



EXERCICE 5 **: Equipotentielles et lignes de courant**

Pour chacun des champs de vitesses suivants, déterminer le potentiel des vitesses et la fonction de courant. Tracer les LDC et les équipotentiels.

a/ Source à l'origine : $\vec{V} = \frac{a}{r}\vec{e}_r$

On calculera a en fonction du débit à travers un cercle de rayon *r* centré à l'origine.

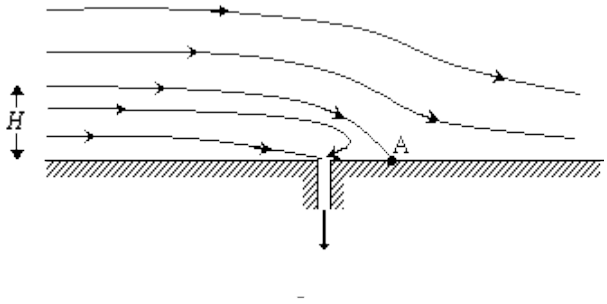
b/ Tourbillon à l'origine $\vec{V} = \frac{a}{r}\vec{e}_\theta$

On calculera a en fonction de la circulation de $\vec{V}$ le long d'un cercle de rayon r centré à l'origine.

c/ Doublet à l'origine $\vec{V} = \frac{a}{r^2}(\cos\theta\,\vec{e}_r + \sin\theta\,\vec{e}_\theta)$

EXERCICE 6 : **Puits dans un écoulement uniforme**

De l'eau s'écoule sur une surface plane avec une vitesse uniforme de $1{,}5\ m.s^{-1}$ (voir fig ci-contre). Une pompe aspire l'eau à travers une fente placée dans la surface plane, avec un débit volumique de $4\ l.s^{-1}$ par unité de largeur de fente. En supposant l'eau incompressible, l'écoulement peut être modélisé par la superposition d'un écoulement uniforme et d'un puits.



1/ Localiser l'endroit où la vitesse de l'eau est nulle et déterminer l'équation de la ligne de courant passant par ce point.

2/ A quelle hauteur *H* par rapport à la surface doit se situer une particule fluide pour ne pas être aspirée par la pompe ?